Алгебра

Формули скороченого множення

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

Степені

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Квадратне рівняння

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

Логарифми та прогресії

Логарифми

$$a^{\log_a b} = b$$

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

$$\log_a b^k = k \log_a b$$

Арифметична прогресія

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Геометрична прогресія

$$b_n = b_1 q^{n-1}$$

Геометрія

Трикутник

$c^2 = a^2 + b^2$ (теорема Піфагора)

$S = \frac{1}{2}ah$

Коло і круг

$C = 2\pi r$

$S = \pi r^2$

Тіла

$V_{\text{призми}} = S_{\text{осн}} \cdot h$

$V_{\text{кулі}} = \frac{4}{3}\pi R^3$